LISTA DE EXERCÍCIOS DE TAREFA – FÍSICA – FRENTE 2 – AULAS 01 - 04

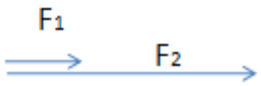
TÓPICO: VETORES

TURMA MEDICINA – VILA MARIANA

José Rafael Boesso Perez

Poliedro Curso

01. As forças $\vec{F_1}$ e $\vec{F_2}$ formam entre si um ângulo de 0^0.

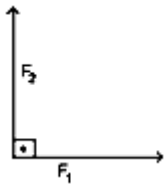


Se os módulos desses vetores são F_1 = 1 N e F_2 = 13 N, qual o módulo do vetor soma $\vec{F_1} + \vec{F_2}$?

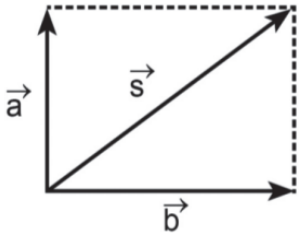
A) 12 N
B) 14 N
C) 15 N
D) 20 N
E) 25 N

02. As forças $\vec{F_1}$ e $\vec{F_2}$, de mesma origem, formam entre si um ângulo de 90^0. Se os módulos desses vetores são F_1 = 6 N e F_2 = 8 N, qual o módulo do vetor resultante?

A) 30 N
B) 25 N
C) 20 N
D) 15 N
E) 10 N



03. Na figura apresentada, temos as forças $|\vec{a}| = \sqrt{2}$ N e $|\vec{b}| = 1$ N, a resultante $\vec{S}$ vale:



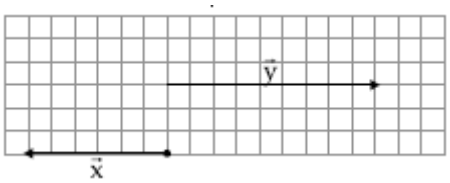
A) $\sqrt{10}$ N
B) $\sqrt{8}$ N
C) $\sqrt{7}$ N
D) $\sqrt{5}$ N
E) $\sqrt{3}$ N

04. As forças $\vec{F_1}$ e $\vec{F_2}$ formam entre si um ângulo de 180^0. Se os módulos desses vetores são respectivamente iguais a F_1 = 3 N e F_2 = 5 N, qual o módulo do vetor resultante?

A) 9 N
B) 8 N
C) 5 N
D) 2 N
E) 1 N

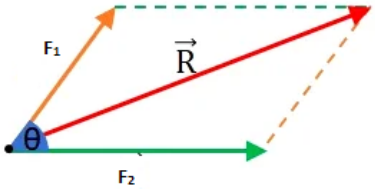
05. Considere os vetores força elétrica e $\vec{X}$ e $\vec{Y}$. Qual o módulo do vetor soma, sabendo que cada "quadradinho" vale 10 N?

A) 20 N
B) 30 N
C) 40 N
D) 50 N
E) 90 N

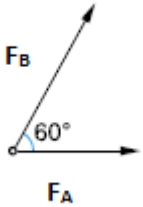


06. As forças elétricas $\vec{F_1}$ e $\vec{F_2}$, de mesma origem, formam entre si um ângulo θ = 60^0 (cos60^0 = 0,5). Se os módulos desses vetores são F_1 = 7 N e F_2 = 8 N, qual o módulo do vetor resultante (R)?

A) 13 N
B) 15 N
C) 18 N
D) 25 N
E) 30 N



07. As forças $\vec{F_A}$ e $\vec{F_B}$ formam um ângulo de 60^0 conforme indica a figura abaixo.

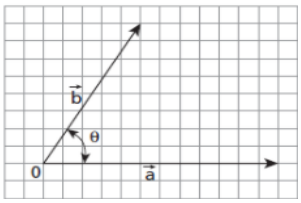


Considerando que os respectivos módulos valem F_A = 8 N e F_B = 4 N, então pode-se afirmar que a correspondente resultante, em N, é:

A) $\sqrt{112}$
B) $\sqrt{120}$
C) $\sqrt{135}$
D) $\sqrt{146}$
E) $\sqrt{151}$

08. Na figura apresentada, temos os vetores forca elétrica $|\vec{a}| = \sqrt{2}$ N e $|\vec{b}| = 1$ N e considerando que θ = 45^0, a resultante vale:

A) $\sqrt{10}$ N
B) $\sqrt{8}$ N
C) $\sqrt{7}$ N
D) $\sqrt{6}$ N



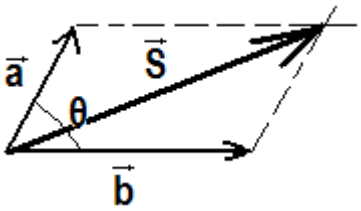
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

E) $\sqrt{5}$ N

Dado: cos45^0 = $\sqrt{2}/2$

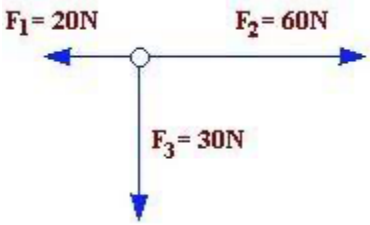
09. Na figura apresentada, temos as forças elétricas $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ N e $|\vec{b}| = 1$ N e considerando que θ = 30^0, a resultante vale:

A) $\sqrt{10}$ N
B) $\sqrt{8}$ N
C) $\sqrt{7}$ N
D) $\sqrt{5}$ N
E) $\sqrt{3}$ N



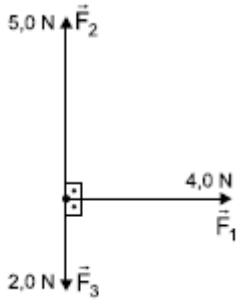
Dado: cos30^0 = $\sqrt{3}/2$

10. Observe as forças $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ e $\vec{F_3}$.



Pode-se afirmar que a correspondente resultante vale:
A) 20 N B) 35 N C) 50 N D) 65 N E) 80 N

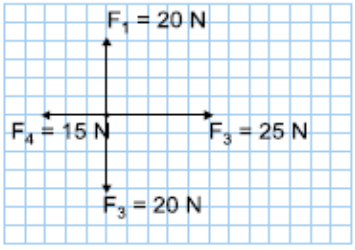
11. Num determinado ponto atuam simultaneamente três forças, representadas abaixo.



A resultante tem módulo, em newtons:
A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

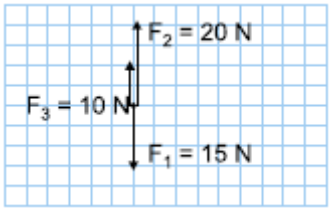
12. Determine a resultante do sistema de forças abaixo representado.

A) 1 N
B) 2 N
C) 3 N
D) 5 N
E) 10 N

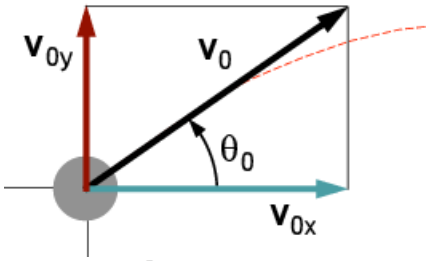


13. Determine a resultante do sistema de forças elétricas abaixo representado.

A) 10 N
B) 15 N
C) 30 N
D) 50 N
E) 80 N



14. Uma pessoa arremessa uma bolinha com velocidade V_0 = 10 m/s, fazendo um ângulo θ_0 = 30^0. Nestas condições, podemos afirmar que V_{0X} e V_{0Y}, valem respectivamente:



A) V_{0X} = 5$\sqrt{2}$ m/s e V_{0Y} = 4 m/s
B) V_{0X} = 5$\sqrt{2}$ m/s e V_{0Y} = 5 m/s
C) V_{0X} = 5$\sqrt{3}$ m/s e V_{0Y} = 5 m/s
D) V_{0X} = 5$\sqrt{3}$ m/s e V_{0Y} = 4 m/s
E) V_{0X} = 5$\sqrt{3}$ m/s e V_{0Y} = 3 m/s

Dado: cos30^0 = $\sqrt{3}/2$

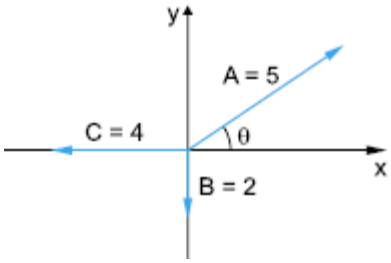
15. Um objeto é lançado obliquamente com velocidade inicial V_0 = 10$\sqrt{2}$ m/s, fazendo um ângulo α = 45^0 com a horizontal (ver figura).

As componentes V_X e V_Y valem:
A) V_X = 10 m/s e V_Y = 10 m/s
B) V_X = 10 m/s e V_Y = 12 m/s
C) V_X = 10 m/s e V_Y = 14 m/s
D) V_X = 12 m/s e V_Y = 12 m/s
E) V_X = 12 m/s e V_Y = 10 m/s

Dado: cos45^0 = $\sqrt{2}/2$

16. Dados os vetores e $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ abaixo, obter:

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.



Dados: sen θ = 0,6 e cos θ = 0,8

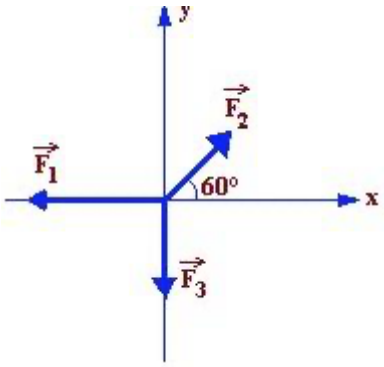
I)Os módulos das projeções do vetor $\vec{A}$:

A) $A_X = 3$ N e $A_Y = 4$ N
B) $A_X = 4$ N e $A_Y = 3$ N
C) $A_X = 4$ N e $A_Y = 5$ N
D) $A_X = 3$ N e $A_Y = 5$ N
E) $A_X = 5$ N e $A_Y = 5$ N

II) O módulo do vetor resultante.

A) 1 N
B) 3 N
C) 6 N
D) 7 N
E) 9 N

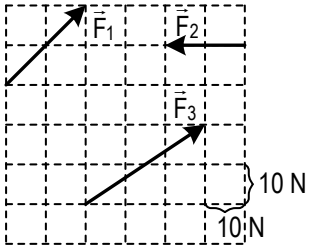
17. As forças elétricas de módulos $F_1 = 20$ N, $F_2 = 10$ N e $F_3 = 10\sqrt{3}$ N, encontram-se abaixo indicadas. A correspondente resultante entre elas vale, em N:



Dado: $\cos 60^0 = 0,5$ e $\text{sen}60^0 = \sqrt{3}/2$

A) $\sqrt{525}$
B) $\sqrt{450}$
C) $\sqrt{325}$
D) $\sqrt{270}$
E) $\sqrt{300}$

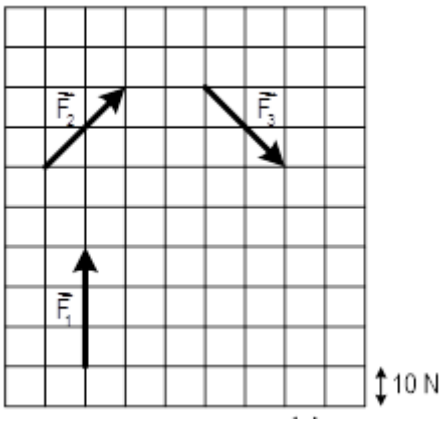
18. Observe o quadro abaixo. Dadas as forças $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ e $\vec{F_3}$ o módulo de $\vec{R}$,onde $\vec{R}$ é a resultante, em N, é:



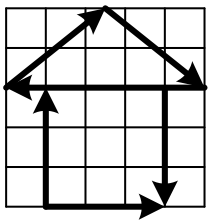
A) 10
B) 25
C) 50
D) 75
E) 90

19. Dadas as forças $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ e $\vec{F_3}$ (figura abaixo), o módulo de sua resultante, em N, é:

A) 30
B) 40
C) 50
D) 70
E) 80



20. A figura abaixo mostra uma “casinha” formada por vetores força elétrica. Se o lado de cada quadradinho vale 1 N, a correspondente resultante igual a:



A) 1 N B) 3 N C) 5 N D) 6 N E) 9 N

GABARITO

01-B
02-E
03-E
04-D
05-B
06-A
07-A
08-E
09-C
10-C
11-B
12-E
13-B
14-C

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

15-A
16-B/A
17-E
18-C
19-C
20-B

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.